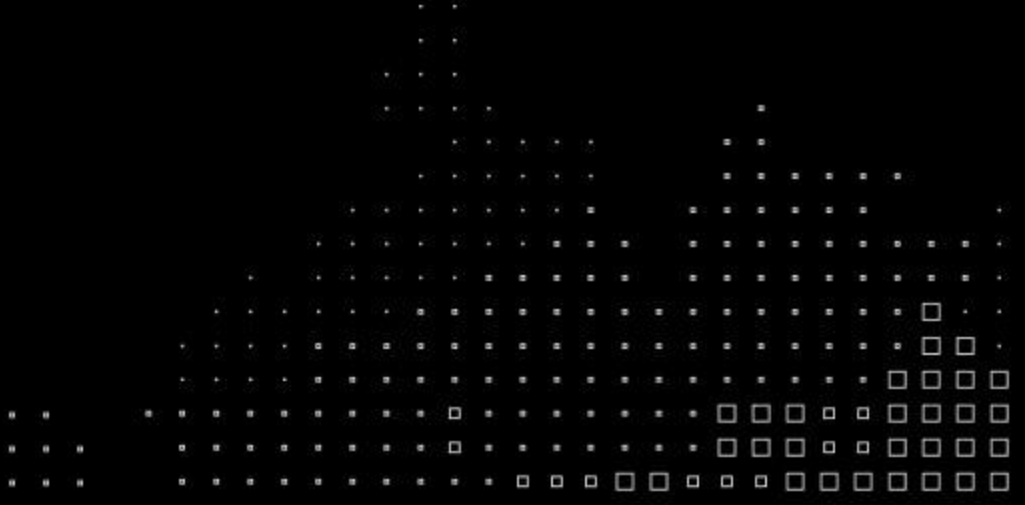
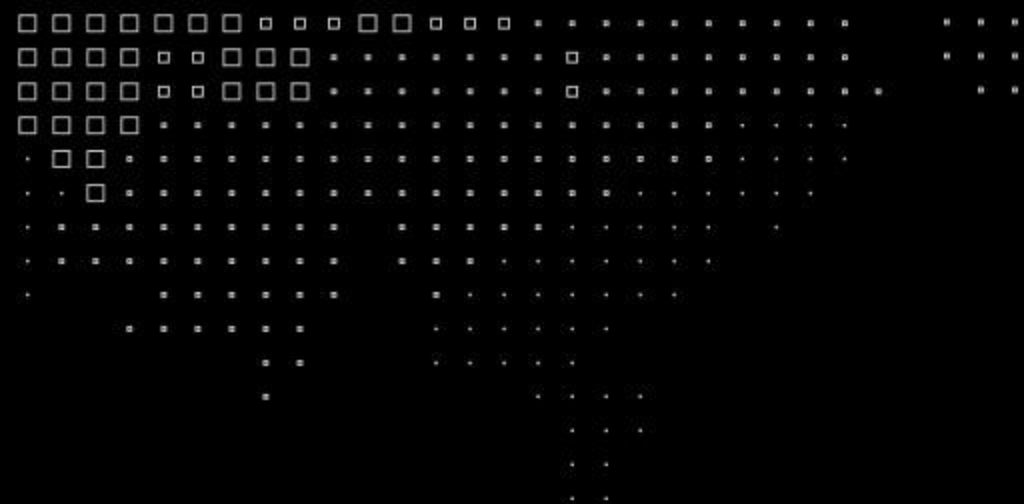


MBA⁺

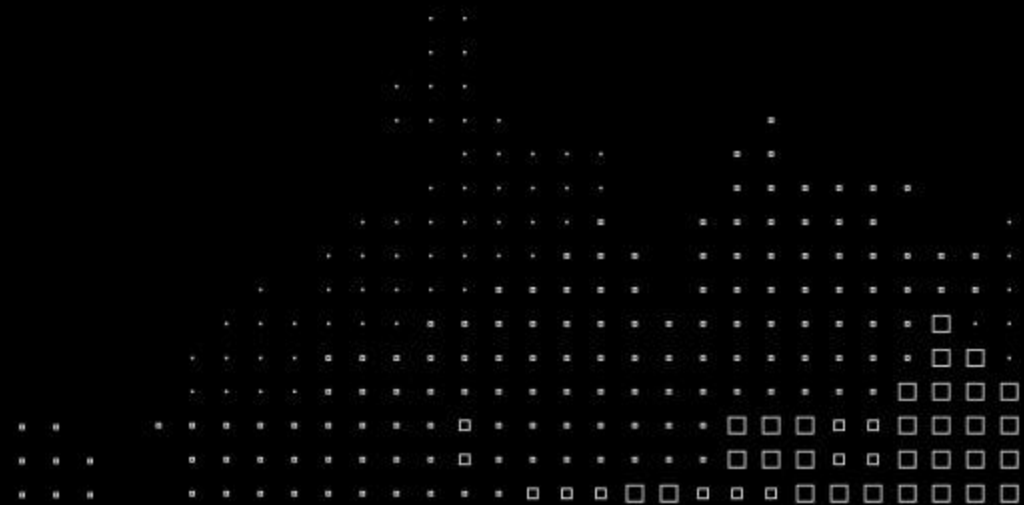
Storage & Compute



**MBA⁺****Poder Computacional**

Prof.:

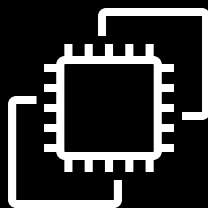
Email:



Opções para computação

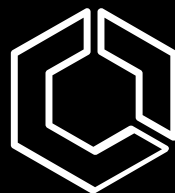
Desempenho, segurança e inovação de classe mundial

FIAP



AMAZON EC2

Instâncias de servidores
virtuais
na nuvem



AMAZON ECS, EKS e FARGATE*

Serviço de gerenciamento de
contêineres para execução
Docker em um gerenciado
cluster do EC2

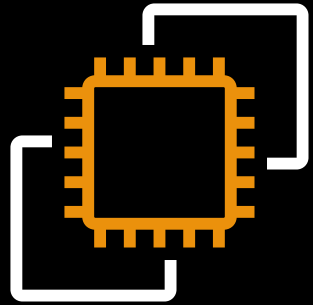


ERA LAMBDA

Computação sem servidor
para execução de código sem
estado em resposta a gatilhos

Visão geral do Amazon EC2

Nuvem de computação elástica da Amazon (Amazon EC2)



AMAZON EC2

Linux | Windows | Mac

Arquiteturas Arm e x86

Uso geral e carga de trabalho otimizada

Recursos de bare metal, disco e rede

Embalado | Personalizado | AMIs comunitárias

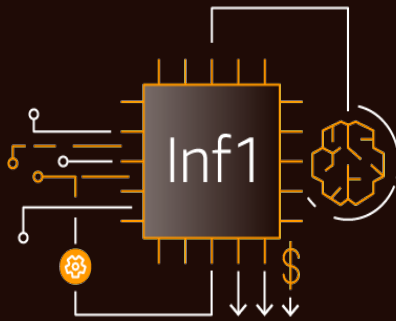
Várias opções de compra: sob demanda, instâncias spot, instâncias reservadas, planos de economia, hosts dedicados

Tipos de instância

	Propósito geral		Otimizado para computação		Memória otimizada				Computação acelerada			Armazenamento otimizado		
	Desempenho estável	Propósito geral	Intensivo em computação	Rede Compute + de até 100 Gbps*	Memória otimizada	Na memória	Memória intensiva	Uso intensivo de computação e memória	Gráficos intensivos	GPU de uso geral	FPGA	Alta E/S	Armazenamento denso	Otimizado para big data
intel	T3	M5	C5	C5n	R5	X1	X2iedn		G3	P2	F1	I3en	D3	H1
Armazenamento local (NVMeSSD)		M5d	C5d		R5d			Z1d				I3		
AMD	T3a	M5a			R6a				G5					
metal		M5	C5		R5	u-24tb1		Z1d				I3		
AWS Graviton	T4g	M7g	C7g	C7Gn	R7g	x2GD			G5g			Im4gn		

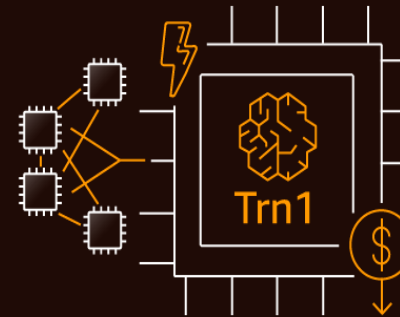
Chips da AWS otimizados para aprendizado profundo

AWS Inferentia



Lowest cost inference in the cloud for running deep learning models—up to 70% lower cost than GPU instances

AWS Trainium



The most cost-efficient high performance DL training instance

Nomeação de instâncias

Geração de instâncias

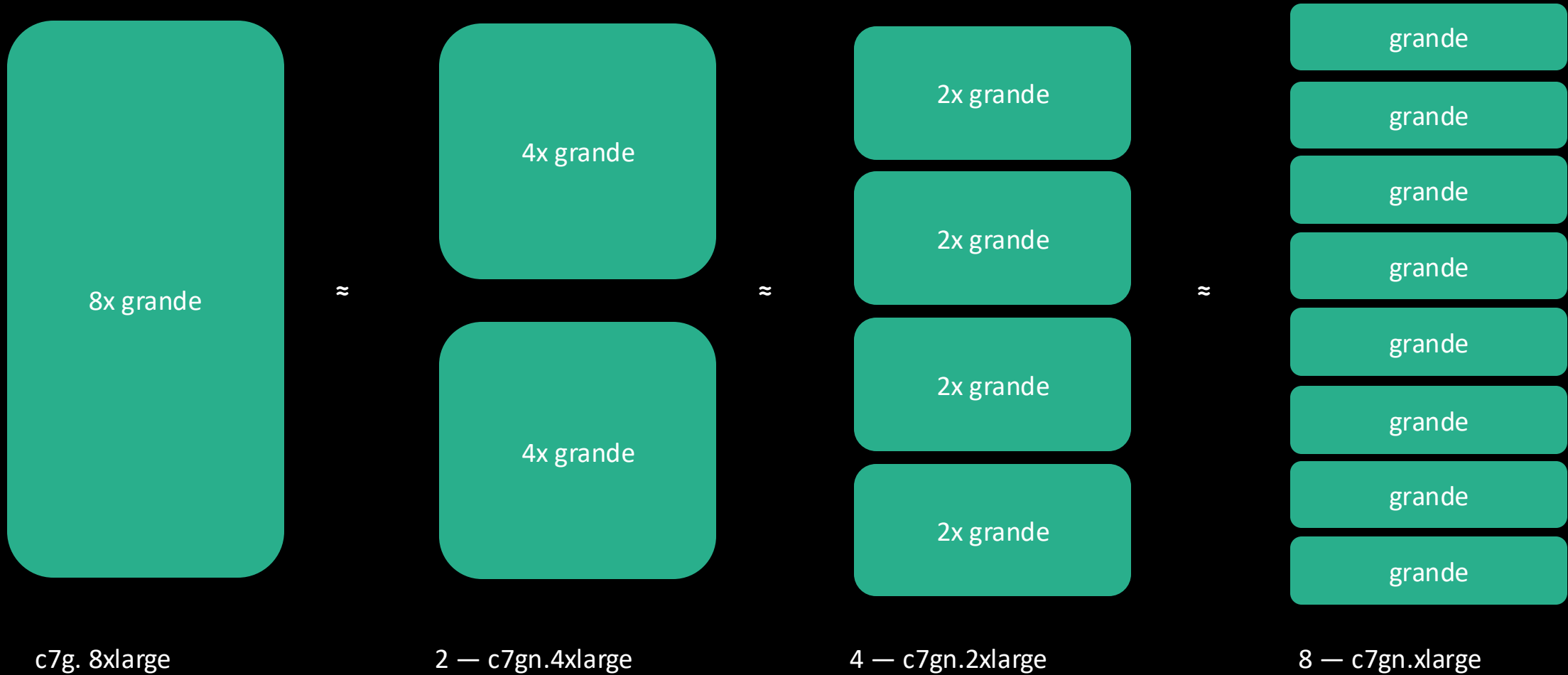
c7gn.xlarge

Família da
Instância

Atributo (s)

Tamanho da
instância

Dimensionamento de instâncias



Escolha seu processador e arquitetura



Intel® Xeon® Processador
escalável (Skylake)



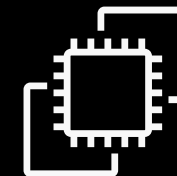
NVIDIA B100
GPUs Tensor Core



Processador AMD EPYC



Processador AWS
Graviton (braço)



FPGAs para personalização
aceleração de hardware

Computação certa para o aplicativo e a carga de trabalho certos

Processador AWS Graviton

Possibilitando a melhor relação preço/desempenho para suas cargas de trabalho na nuvem

Processador Graviton2



7x performance, 4x compute cores, and 5x faster memory



Built with 64-bit Arm Neoverse cores with AWS-designed silicon using 7 nm manufacturing technology

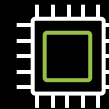


Up to 64 vCPUs, 25 Gbps enhanced networking, 19 Gbps EBS bandwidth

Processador Graviton3/3E



25% higher performance, 2x higher floating-point performance, 2x faster cryptographic performance



DDR5 memory provides 50% more memory bandwidth compared to DDR4



Support for bfloat16 and delivers up to 3x better performance for ML workloads

O que é uma CPU virtual? (vCPU)

- Normalmente, uma vCPU é um núcleo físico hipersegmentado*
- Divida a contagem de vCPUs por 2 para obter a contagem de núcleos
- No Linux, os threads “A” são enumerados antes dos threads “B”
- No Windows, os segmentos são intercalados
- Núcleos por tipo de instância de banco de dados Amazon EC2 e RDS: <https://aws.amazon.com/ec2/physicalcores/>
- **As opções de otimização da CPU permitem desativar o hyperthreading e reduzir o número de núcleos*

A opção de plataforma mais ampla e profunda



Memória e armazenamento

O que é umGiB?

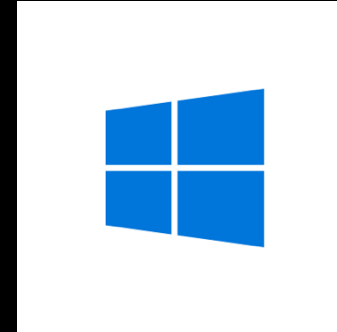
- A memória é apresentada comoGibi Bytes(GiB) e não Gigabytes (GB)
- 256 GiB = 275 GB

E quanto ao armazenamento?

- O armazenamento é independente da computação
- Você aloca unidades conhecidas como volumes do Amazon Elastic Block Store (EBS)
- Os volumes do Amazon EBS suportam até 64 TiB por volume
- Alguns tipos de instância fornecem armazenamento fisicamente conectado (efêmero)

Sistemas operacionais EC2

- Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
- Amazon Linux (NOVO: Amazon Linux 2023)
- Debian
- USAR
- CentOS
- Red Hat Enterprise Linux (RHEL)
- Ubuntu
- Mac, incluindo instâncias M1 do Mac
- Visite o AWS Marketplace para ver mais sistemas operacionais

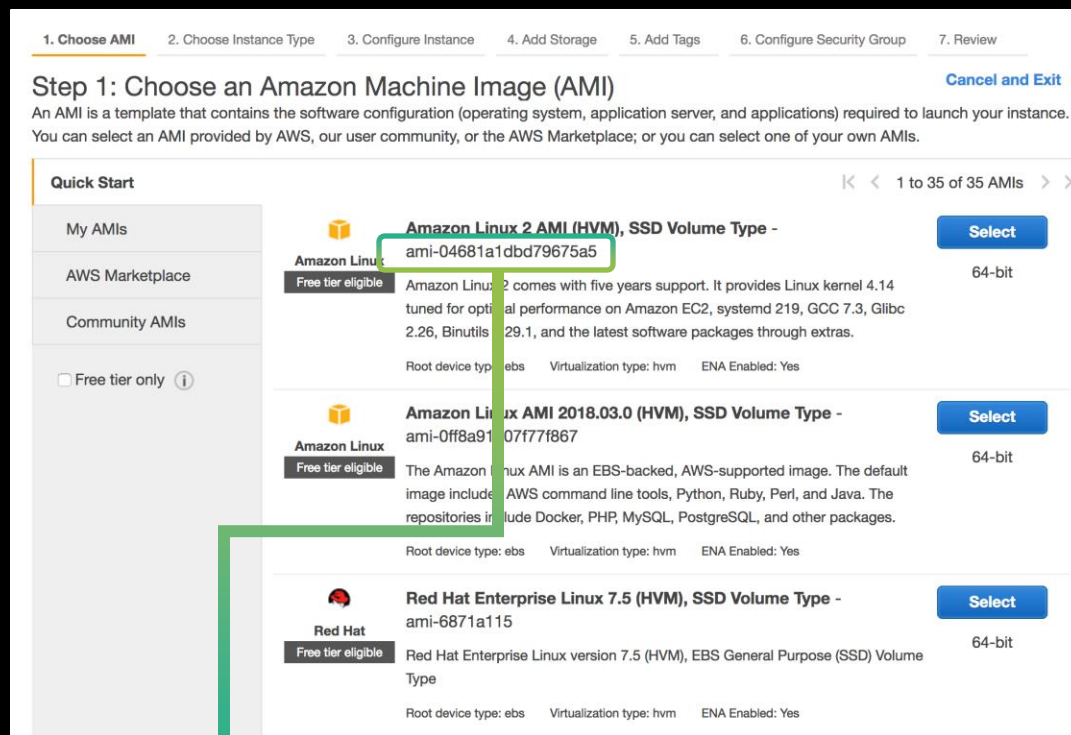


O que é uma Amazon Machine Image (AMI)?

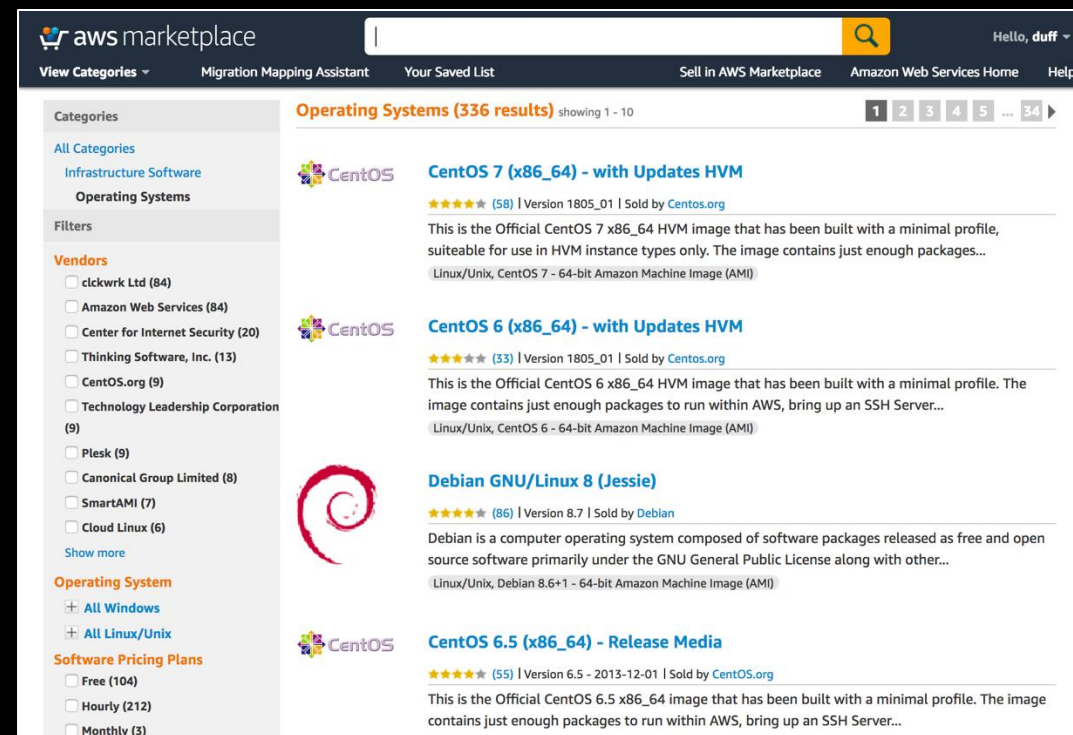
- Fornece as informações necessárias para iniciar uma instância
- Execute várias instâncias a partir de uma única AMI com a mesma configuração
- Uma AMI inclui o seguinte:
 - Um ou mais snapshots do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ou um modelo para o volume raiz (sistema operacional, aplicativos)
 - Permissões de lançamento que controlam quais contas da AWS podem usar a AMI
 - Mapeamento de dispositivos de blocos que especifica volumes a serem anexados à instância

Escolhendo uma AMI

Console da AWS



AWS Marketplace

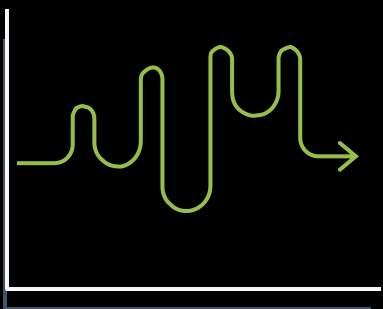


Use o ID da AMI para iniciar por meio da API ou da AWS Command Line Interface (AWS CLI)
instâncias de execução aws ec2 --identificação da imagem ami-04681a1dbd79675a5 --tipo de instância c4.8x grande --
contagem 10 --nome-chave MyKey

Opções de compra do Amazon EC2

Sob demanda

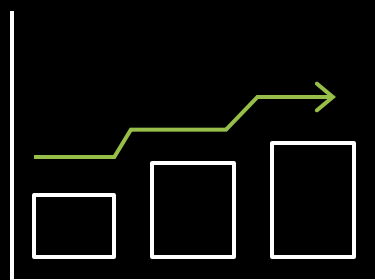
Pague pela capacidade computacional de **segundo** sem compromissos de longo prazo



Cargas de trabalho pontiagudas, para definir necessidades

Instâncias reservadas

Faça um compromisso de 1 ou 3 anos e receba um **desconto significativo** nos preços sob demanda



Comprometido e uso em estado estacionário

Planos de poupança

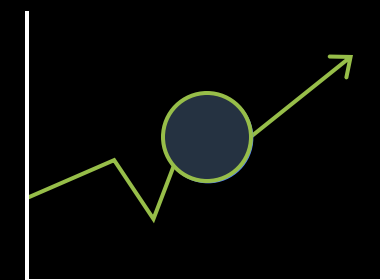
Os mesmos ótimos descontos como RIs do Amazon EC2 com **mais flexibilidade**



Acesso flexível e comprometido à computação

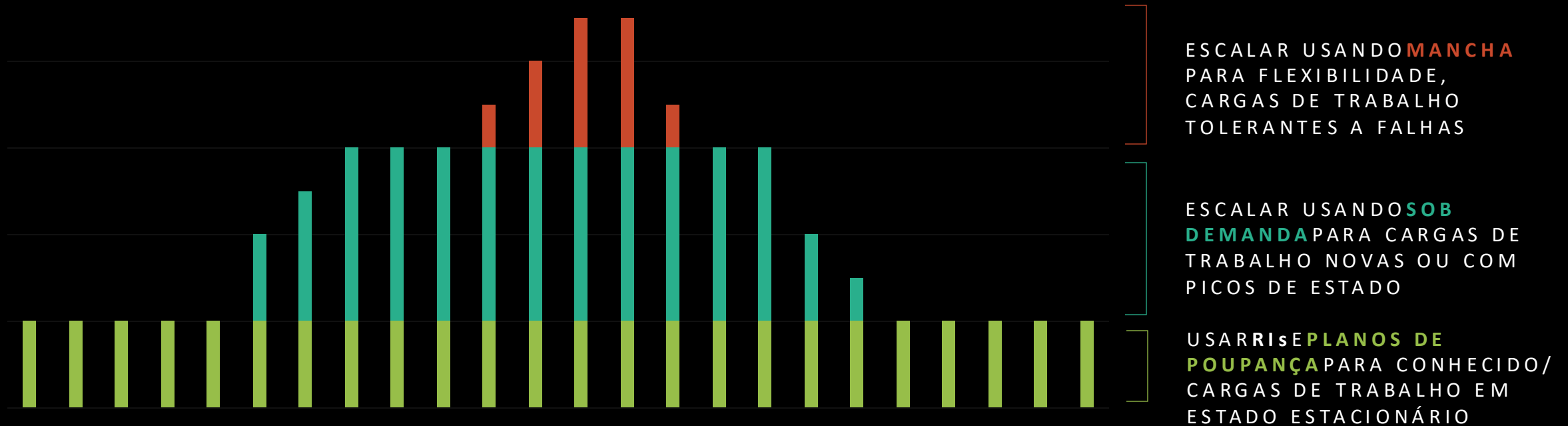
Instâncias spot

Poupe a capacidade do Amazon EC2 em **economia de até 90%** descontos nos preços sob demanda



Cargas de trabalho tolerantes a falhas, flexíveis e sem estado

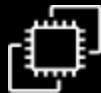
Simplificando a otimização da capacidade e dos custos



Os serviços da AWS tornam isso fácil e eficiente.



Amazon EC2
Auto Scaling



EC2 Fleet



Amazon Elastic
Container Service
(Amazon ECS)



Amazon Elastic
Kubernetes Service
(Amazon EKS)



AWS
Thinkbox



Amazon
EMR



AWS
CloudFormation



AWS Batch

Grupos de segurança do EC2

- Firewall virtual
- Regras do grupo de segurança
 - Nome do grupo de segurança
 - Descrição
 - Protocolo
 - Intervalo de portas
 - Endereço IP, intervalo de IP

Basic details

Security group name [Info](#)
MyWebServerGroup
Name cannot be edited after creation.

Description [Info](#)
Security for Production Web Server

VPC [Info](#)
Q

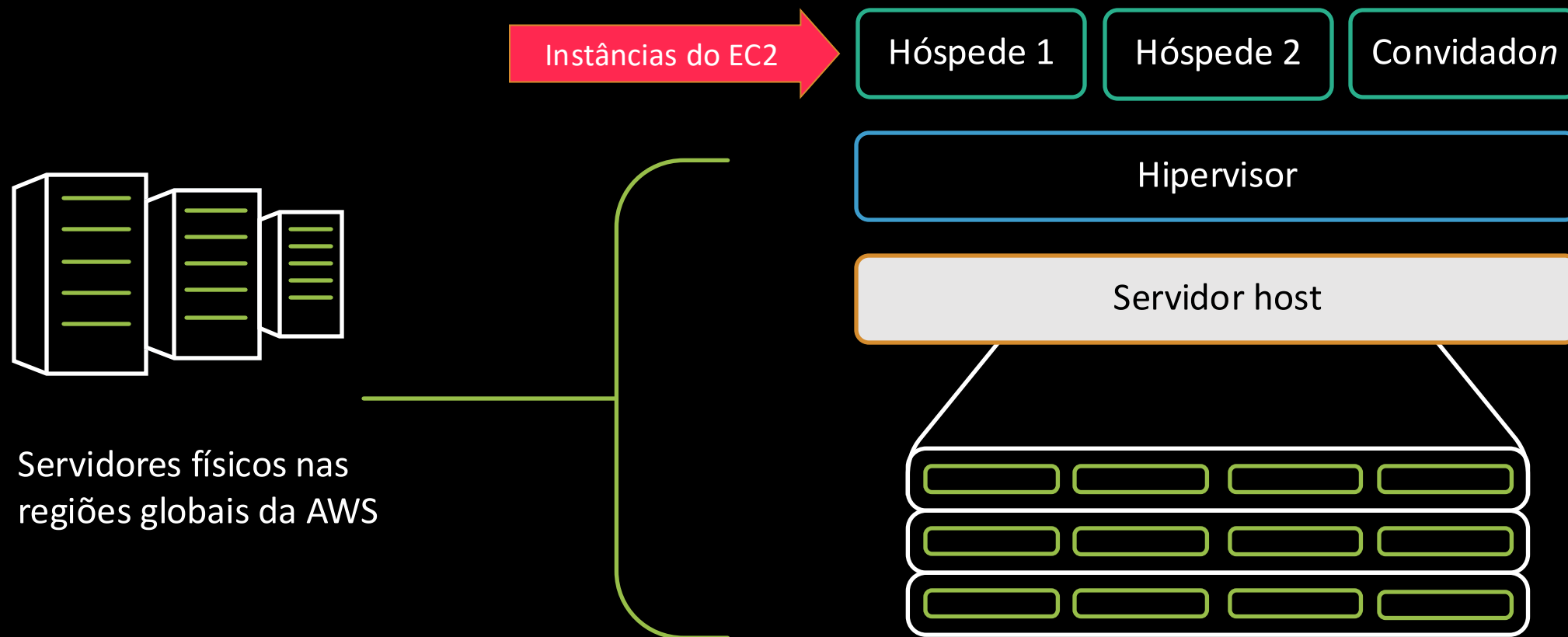
Inbound rules [Info](#)

Type Info	Protocol Info	Port range Info	Source Info	Description - optional Info	
SSH ▼	TCP	22	Custom ▼ Q 1.2.3.4/32 ✕	Admin access	Delete
HTTP ▼	TCP	80	Anywhere-I... ▼ Q 0.0.0.0/0 ✕	Web traffic	Delete
HTTPS ▼	TCP	443	Anywhere-I... ▼ Q 0.0.0.0/0 ✕	Secure web traffic	Delete

Add rule

Design do Amazon EC2

Virtualização de host EC2



Alocação de recursos

- Todos os recursos atribuídos a você são dedicados à sua instância sem nenhum compromisso excessivo*
 - Todas as vCPUs são dedicadas a você
 - A memória alocada é atribuída somente à sua instância
 - Os recursos de rede são particionados para evitar “vizinhos barulhentos”
- Curioso sobre o número de instâncias por host?
 - Consulte a “Tabela de configuração de hosts dedicados” para obter um guia.

*a família “T” é especial

Qual hipervisor usamos?

- **Arquitetura hospedeira original: Baseado em Xen**
 - O hipervisor consumiu recursos do host subjacente
 - Otimização limitada
- **Hipervisor AWS Nitro: Hipervisor personalizado baseado em KVM**
 - AWS Nitro System (lançado em novembro de 2017)
 - Menos recursos do servidor usados, mais recursos para o cliente
 - Otimizado para AWS
- **Metal puro: Acesso direto aos recursos do processador e da memória**
 - Desenvolvido com base no sistema AWS Nitro
 - Permite hipervisores personalizados e tempos de execução de microVM

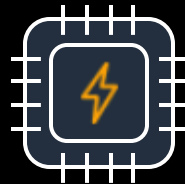
Sistema AWS Nitro

Cartão Nitro



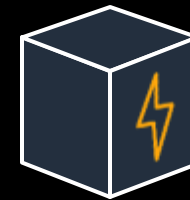
Armazenamento NVMe local
Armazenamento elástico em blocos
Rede, monitoramento,
e segurança

Chip de segurança Nitro



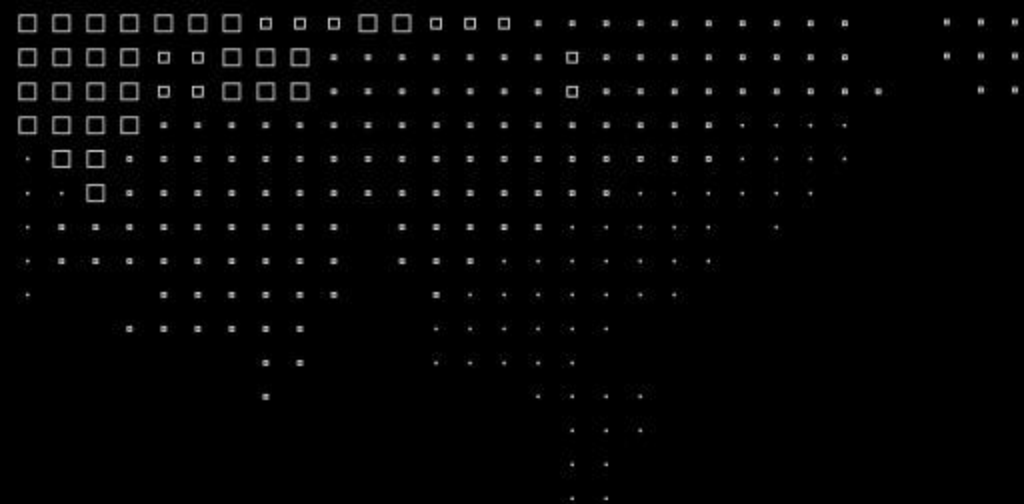
Integrado na placa-mãe
Protege os recursos de hardware

Hipervisor Nitro



Hipervisor leve
Alocação de memória e CPU
Desempenho semelhante ao de
metal nu

Blocos de construção modulares para design e entrega rápidos de **Amazon EC2** instâncias



MBA⁺

Copyright © 2025 Prof. Rafael Barbosa

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proibido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor (autor).

